Spotted

Descobre o spot, junta-te à noite, volta bem a casa.

Relatório Intermédio — versão alfa (2.ª entrega)

Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE — Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática — 2.º ano, 3.º semestre
Ano letivo	2026/2027
Projeto	Projeto Multidisciplinar Mobile
Grupo	g09
Elementos	José Caeiro — n.º 20231048 Ivanildo Durão — n.º 20252389 Martim Perfeito — n.º 20251863
Repositório GitHub	https://github.com/zfresquinho/spotted
Data	novembro de 2026

1. Palavras-chave

Vida noturna · Geolocalização · Check-in por QR Code · Consumo responsável · Estimativa de alcoolemia · Flutter · Node.js · MySQL

2. A app e o problema

Spotted é uma app de vida noturna para Lisboa: mapa de *spots*, **check-in** por QR ou GPS e um **contador de bebidas** que estima a taxa de álcool e avisa quando não se deve conduzir. Avaliações verificadas e chat por spot chegam na versão final.

Problema: hoje não há uma app que responda a *onde ir?*, *como está o sítio agora?* e *posso conduzir para casa?*. O Google Maps tem avaliações sem prova de visita, as apps de eventos não mostram o momento e as de consumo não se usam a meio da noite.

3. Objetivos e motivação

A noite obriga a usar GPS, câmara e mapas em condições difíceis, e a estimativa de alcoolemia dá ao projeto um fim social. Objetivos:

1. App Flutter com mapa, check-in verificado (QR/GPS) e avaliações.
2. Estimativa de alcoolemia com métodos numéricos (Matemática Discreta).
3. Chat por spot, só para quem fez check-in.
4. API REST Node.js sobre MySQL, documentada, com dados fictícios.
5. Testes de usabilidade com utilizadores reais.
6. RGPD desde a conceção (consentimento, ≥ 18 anos, eliminação de conta).

4. Público-alvo e personas

Primário: 18–30 anos que saem em Lisboa 2+ vezes por mês. **Secundário:** turistas e Erasmus. **Terciário:** quem quer controlar o consumo sem uma app "de saúde".

4.1 Questionário

10 respostas anónimas (Google Forms, 3–4/10/2026). Guião, dados e análise em `Spotted/06_Dados_Investigacao/`.

Indicador	Resultado
Idade 18–25	**8/10** (2 com 31+; nenhuma entre 26–30)
Saem 4+ vezes por mês	**5/10**
Vão sempre aos mesmos sítios / por amigos / por redes sociais ou Google Maps	**7 / 3 / 0**
Já tiveram dúvidas sobre se podiam conduzir	**8/10**
Estimativa de álcool "útil" ou "muito útil"	**10/10** (8 "muito útil")
Voltam de carro próprio / TVDE ou táxi	**5 / 5**

Dos 7 que "sabem sempre" quanto beberam, 5 já duvidaram se podiam conduzir; dos 5 que conduzem, 4 também. **Limitações:** amostra pequena e de conveniência, sem entrevistas.

4.2 Personas finais

Persona	Perfil	Precisa de	Evidência
Ricardo, 32 (principal)	Engenheiro, sai 4+ vezes por mês, vai de carro	Registar uma bebida num toque e saber a que horas fica abaixo de 0,5 g/L	4 dos 5 que conduzem já tiveram dúvidas; os 2 inquiridos com 31+ conduzem e saem 4+ vezes por mês
Inês, 22	Estudante, vai aos sítios de sempre ou dos amigos, volta de TVDE	Saber se o sítio está cheio antes de sair	7/10 vão aos mesmos sítios; "vazio" é a desilusão mais citada; ninguém escolhe pelas redes sociais (0/10)
Lukas, 24 (secundária)	Erasmus, não conhece ninguém na cidade	Avaliações de quem lá esteve	2/10 queixam-se de avaliações pouco fiáveis. Parcialmente validada: não houve Erasmus na amostra

"Combinar com o grupo" foi a queixa mais comum (4/10) e fica como trabalho futuro.

5. Pesquisa de mercado

App	Faz bem	Falta face à Spotted
Google Maps	Cobertura, avaliações, horários	Avaliações sem prova de visita; sem estado em tempo real
XCEED	Bilhetes e eventos em Lisboa	Sem avaliação de bares nem segurança
Untappd	Check-in e avaliação de bebidas	Centrada na bebida, não no spot
MyDrinkaware	Registo de unidades e metas	Sem componente social nem uso noturno
DrinkControl	Registo rápido de bebidas	Não estima a taxa ao longo da noite

Nenhuma junta o **local**, o **momento** e a **pessoa**.

6. Guiões de teste finais

Correspondem ao que a versão alfa faz. Dados fictícios.

CU1 (core) — Encontrar um spot e fazer check-in. *Pré-condições:* sessão iniciada, localização autorizada, QR no balcão.

1. No **mapa**, pesquisa *"Lua"* ou filtra **Rooftop** → fica só o *Terraço Lua Nova*.
2. No local, abre o separador **Check-In** e lê o **QR** do balcão.
3. A app confirma o check-in (ativo 4 h).

Alternativa: **check-in por GPS**, escolhendo o spot na lista; só é aceite a < 100 m e com precisão ≤ 100 m. *Esperado:* check-in em < 1 min sem ajuda; fora do raio, recusa com mensagem clara.

CU2 — Registar a noite e ver a estimativa. *Pré-condições:* utilizador com peso e sexo na BD (ainda sem ecrã de perfil).

1. Abre **Minha Noite** e toca em **Cocktail** (a noite é criada no primeiro registo). Repete; regista **Água**.
2. Vê a taxa atual, o gráfico e a hora abaixo de 0,5 g/L; acima do limite aparece o aviso para não conduzir.

Esperado: 1 toque por bebida (limite: 3); aviso sempre que ≥ 0,5 g/L.

CU3 — Criar conta e entrar.

1. Preenche nome, email, data de nascimento, palavra-passe (×2) e aceita os termos.
2. Menor de 18, palavras-passe diferentes ou termos por aceitar → erro e conta não criada.
3. Conta criada → a app muda para o login; entra e chega ao mapa.

Esperado: em < 2 min; menores não conseguem registar-se.

7. Descrição da solução

Quatro módulos: **Descobrir**, **Check-in**, **A minha noite** e **Perfil**. A alfa cobre os três primeiros.

7.1 Enquadramento nas UCs

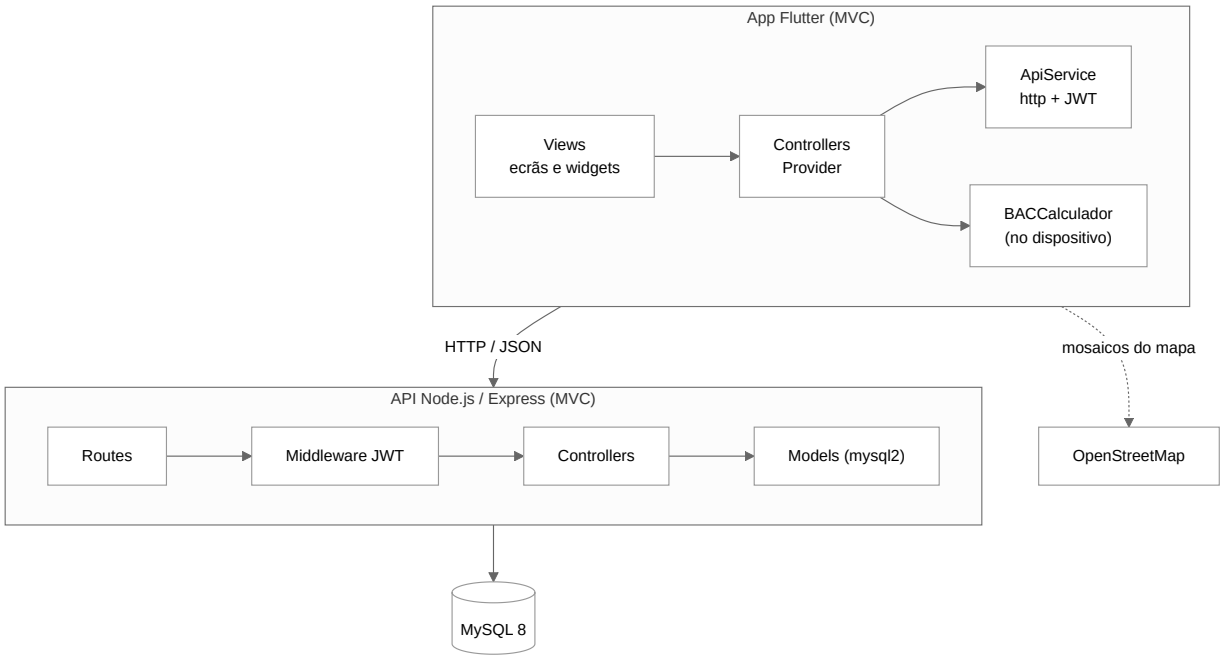
UC	Contributo
Projeto de Desenvolvimento Móvel	Sprints e Kanban no GitHub Projects, relatórios, arquivo
Programação de Dispositivos Móveis	App Flutter, API Node.js, MVC, documentação REST
Bases de Dados	MySQL com 14 tabelas, `populate.sql`, `queries.sql`
Redes e Comunicação de Dados	HTTP/JSON, JWT, Socket.io no chat
Interfaces e Usabilidade	Questionário, personas, mockups, UI noturna, testes
Matemática Discreta	Widmark, Haversine; Newton/bisseção na 3.ª entrega

7.2 Requisitos

ID	Requisito	Prior.	Estado
RF01–02	Registo (≥ 18, RGPD) e login	Must	Feito
RF03	Mapa com spots e posição	Must	Feito
RF04	Filtros por tipo, preço, zona e classificação	Must	Parcial: tipo, preço e pesquisa
RF05	Ficha do spot	Must	Parcial: só endpoint
RF06–07	Check-in por QR e por GPS (100 m)	Must	Feito
RF08	Avaliar spot após check-in	Must	3.ª entrega
RF09	Registar bebidas a partir do catálogo	Must	Parcial: sem escolha na categoria
RF10	Estimativa e hora abaixo de 0,5 g/L	Must	Feito (fórmula fechada)
RF11	Aviso “Não conduzas” e atalho para transporte	Must	Parcial: só aviso
RF12–15	Chat, denúncias, avaliação de cocktails	Should	3.ª entrega
RF16–17	Histórico; eliminar conta (RGPD)	Could/Must	3.ª entrega

Não funcionais: modo escuro, alvos ≥ 48 dp, bcrypt, JWT, MVC, dados fictícios. Na alfa a API usa HTTP na rede local; a final passa a HTTPS.

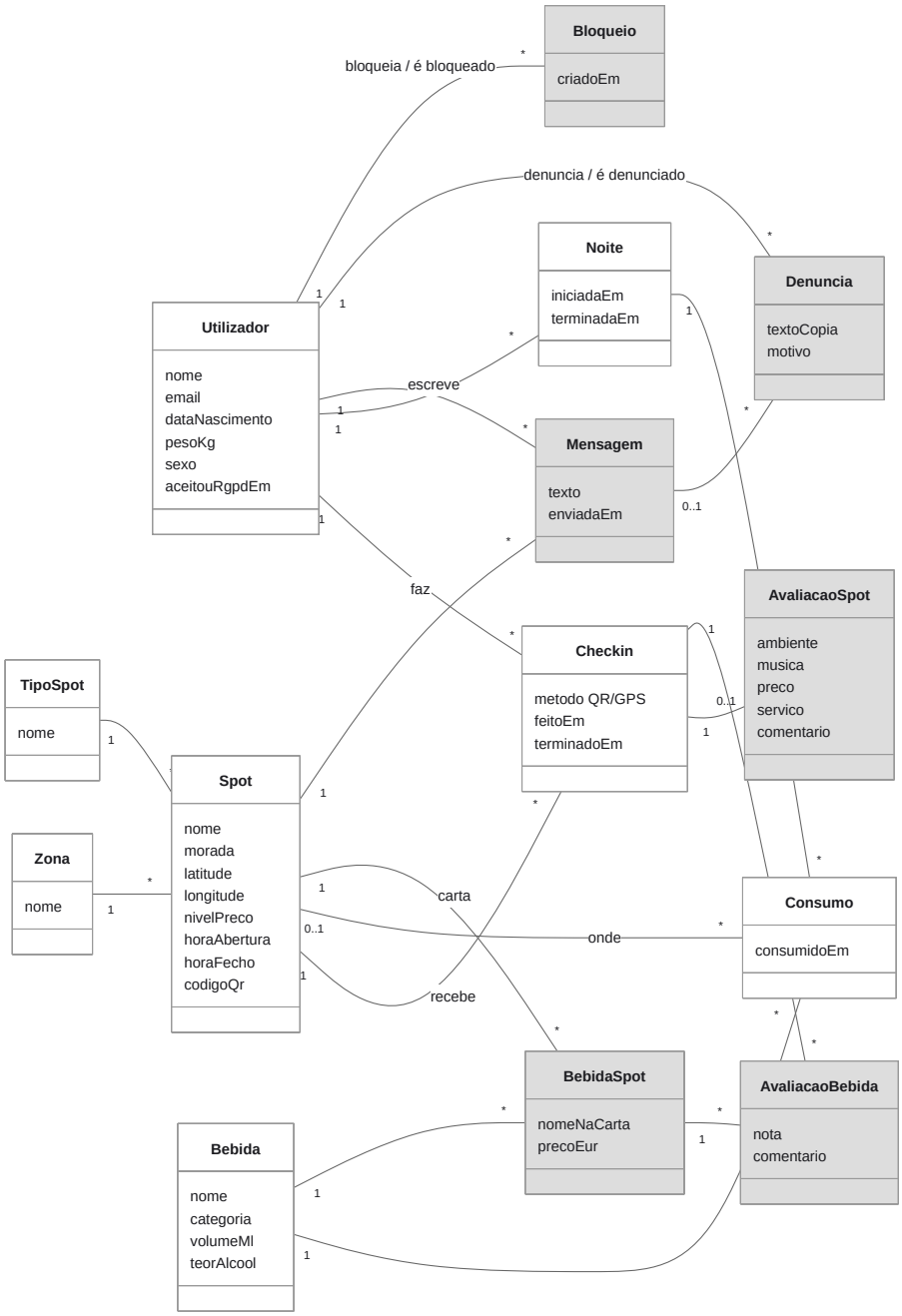
7.3 Arquitetura



A estimativa é calculada **no dispositivo** (`BACCalculador`); a validação do check-in (Haversine, janela de 4 h) é feita **no servidor**, para não poder ser contornada.

7.4 Diagrama de classes (esboço)

Diagrama conceptual das entidades e relações. A cinzento ficam as que só entram na 3.ª entrega (avaliações, chat, denúncias, bloqueios).



As avaliações ligam-se ao **check-in** e não ao utilizador: assim só avalia quem esteve no spot (1 avaliação por check-in).

7.5 Tecnologias

Camada	Tecnologias usadas na alfa
App	Flutter 3 / Dart, `provider`, `http`, `shared_preferences`, `flutter_map` + OpenStreetMap, `geolocator`, `mobile_scanner`, `fl_chart`
Servidor	Node.js, Express 5, `mysql2`, `jsonwebtoken`, `bcrypt`, `dotenv`, `cors` (`socket.io` instalado para o chat)
Base de dados	MySQL 8, MySQL Workbench

Camada	Tecnologias usadas na alfa
Design e gestão	Figma, GitHub, GitHub Projects, Postman

7.6 Documentação REST

A API tem **12 endpoints** com prefixo `/api`. Documentação completa (formato Bocoup) em `Documentos/api.md`. A coluna "Sessão" indica os que exigem token JWT.

Método	URL	Descrição	Sessão
GET	`/api/health`	Estado da API e da BD	
POST	`/api/auth/registar`	Criar conta	
POST	`/api/auth/login`	Iniciar sessão (devolve JWT)	
GET	`/api/spots`	Listar spots	
GET	`/api/spots/:id`	Obter um spot	
GET	`/api/bebidas`	Catálogo de bebidas	
POST	`/api/checkins/gps`	Check-in por GPS	Sim
POST	`/api/checkins/qr`	Check-in por código QR	Sim
GET	`/api/checkins/ativos`	Check-ins ativos do utilizador	Sim
POST	`/api/checkins/:id/checkout`	Terminar um check-in	Sim
GET	`/api/noites/atual`	Noite ativa com consumos	Sim
POST	`/api/noites/atual/consumos`	Registar uma bebida na noite ativa	Sim

7.7 Base de dados

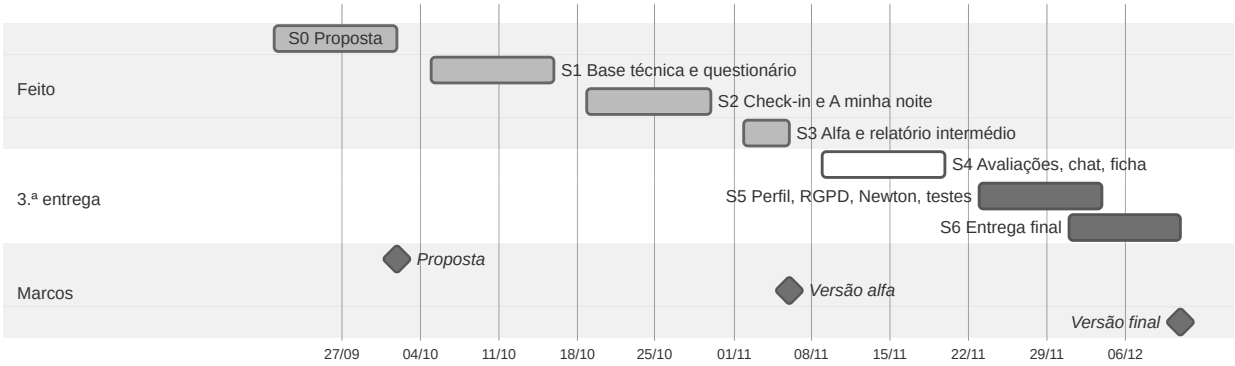
O Dicionário de Dados, o Guia de Dados e o BD Report são entregues mais tarde, com autorização do docente de Bases de Dados.

8. Planeamento

8.1 Plano de trabalhos

Sprint	Feito	Passa para a 3.ª entrega
S1 (05–16/10)	`create.sql`, API de auth e spots, registo, login, mapa; questionário	Export do Figma de alta fidelidade
S2 (19–30/10)	Check-in QR/GPS, "A minha noite", `populate.sql`, `queries.sql`	**Avaliação de spots** (só a tabela existe)
S3 (02–06/11)	Integração app–API, doc REST, problemas conhecidos, este relatório	Dicionário de Dados, Guia de Dados, BD Report (autorizado)
S4 (09–20/11)	—	Avaliações, chat Socket.io com denúncias, ficha do spot, terminar noite, bugs prioritários
S5 (23/11–04/12)	—	Perfil e RGPD, Newton/bisseção, documentação da BD, testes de usabilidade
S6 (01–11/12)	—	Poster, vídeo, slides, manual, relatório final

8.2 Gráfico de Gantt



9. Estado da versão alfa

Funciona (Flutter + Node/Express + MySQL, MVC nos dois lados):

- Registo (≥ 18, RGPD, confirmação de palavra-passe, bcrypt) e login com JWT.
- Mapa (`flutter_map` + OpenStreetMap) com pesquisa por nome ou zona e filtros por tipo e preço.
- Check-in por QR (UUID por spot) e GPS (Haversine, raio e precisão de 100 m), ativo 4 h, vários em simultâneo; checkout na API.
- "A minha noite": catálogo, consumos, estimativa de Widmark, gráfico (`fl_chart`), hora abaixo de 0,5 g/L e aviso para não conduzir.
- Documentação REST de todos os endpoints.

Não funciona ainda:

- **Avaliações** de spots e cocktails (previstas para S2): demos prioridade ao check-in e à estimativa, as funções mais valorizadas no questionário.
- **Chat** e denúncias; **ficha do spot**, botão de checkout e atalho para transporte na app.
- **Perfil** (peso/sexo, histórico), terminar a noite e eliminar conta.
- **Newton/bisseção:** a hora abaixo de 0,5 g/L usa ainda fórmula fechada (absorção imediata).

Limitações principais (lista em `Documentos/problemas-conhecidos.md`): não se escolhe a bebida dentro da categoria (N5), não há confirmação após o toque (N2), não se apaga um consumo (N3), a hora não mostra o dia (N1) e a noite nunca termina (N7).

10. Conclusão e próximos passos

A alfa cumpre o núcleo: **criar conta, encontrar um spot, fazer check-in e acompanhar a noite**. O questionário reforçou a estimativa de alcoolemia (10/10 acham útil) e definiu o Ricardo como persona principal. Atrasaram-se as avaliações.

Até 11/12: avaliações com média bayesiana; chat com denúncias; perfil e eliminação de conta; Newton/bisseção validados à mão; correção de N1–N3, N5 e N7; testes de usabilidade com os 3 guiões (incluindo um Erasmus); documentação da BD.

11. Bibliografia

- Universidade Europeia / IADE (2026). *Projeto Mobile — Project Briefing (L-EI), 2026-2027, 3.º semestre.*
- Grupo g09 (2026). *Questionário "Saídas à noite em Lisboa": guião, respostas e análise.* `Spotted/06_Dados_Investigacao/`.
- Widmark, E. M. P. (1932). *Die theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung.* Berlin: Urban & Schwarzenberg.
- Burden, R. L., Faires, J. D. & Burden, A. M. (2016). *Numerical Analysis* (10.ª ed.). Cengage Learning.
- Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the Haversine. *Sky and Telescope*, 68(2), 159.
- Miller, E. (2012). *Bayesian Average Ratings.* https://www.evanmiller.org/bayesian-average-ratings.html
- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design.* Nielsen Norman Group.
- Regulamento (UE) 2016/679 — Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
- Código da Estrada, art. 81.º — Condução sob influência de álcool.
- Decreto-Lei n.º 50/2013 — Regime de disponibilização e venda de bebidas alcoólicas.
- Bocoup (2013). *Documenting Your API.* https://bocoup.com/blog/documenting-your-api
- Flutter. https://docs.flutter.dev · flutter_map. https://docs.fleaflet.dev · OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/copyright · Express. https://expressjs.com · MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc · Socket.IO. https://socket.io/docs
- XCEED. https://xceed.me/en/lisboa/events · Untappd. https://untappd.com · MyDrinkaware. https://www.drinkaware.co.uk/tools/mydrinkaware-app · DrinkControl. https://apps.apple.com/app/id456207840

Anexo A — Mockups

Mockups de média fidelidade. O chat, a avaliação, a ficha completa do spot e o perfil ainda não estão implementados na versão alfa.

